分子动力学模拟

Molecular Dynamics Modelling and Simulations

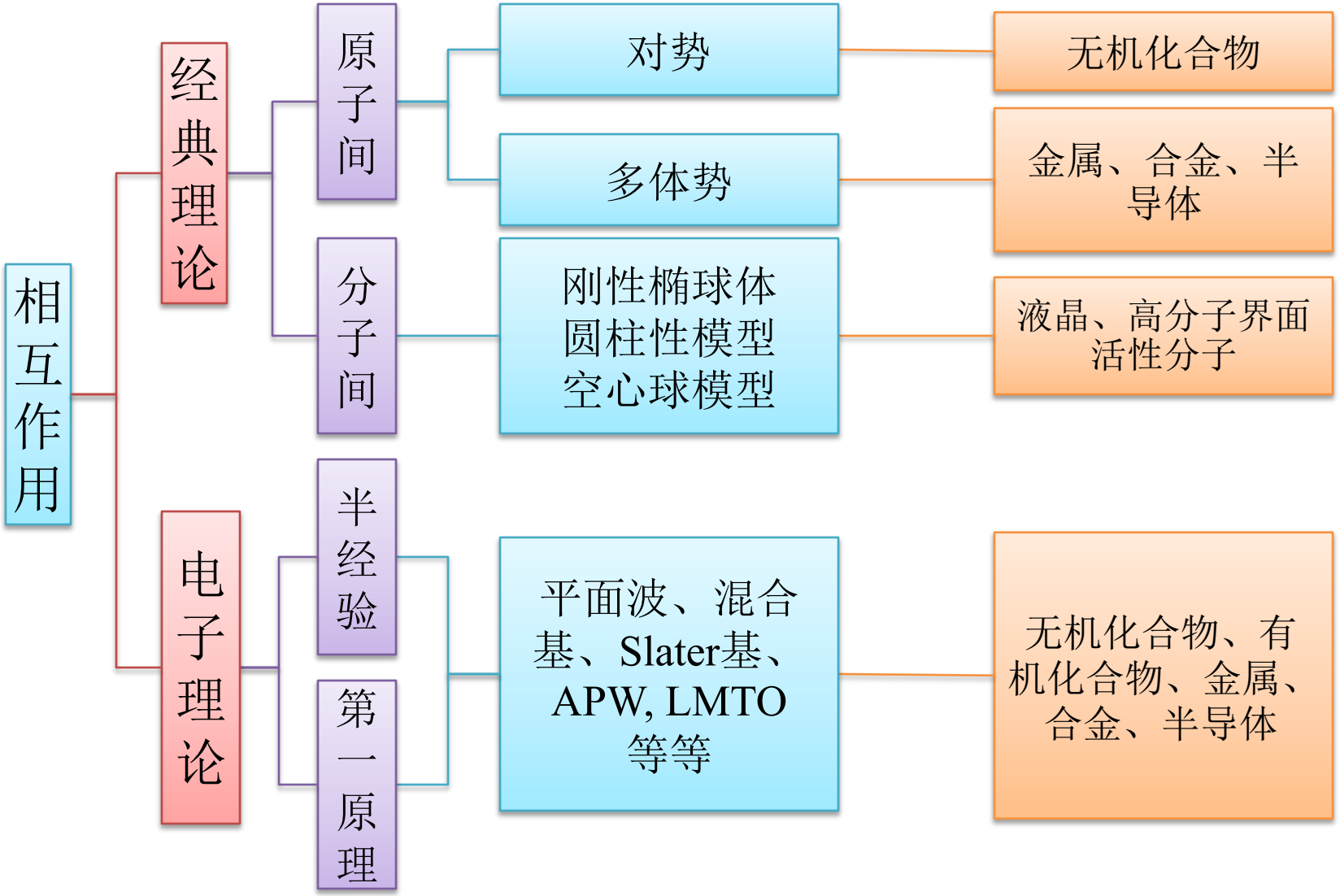
北京航空航天大学

第二章 势函数与分子力场

原子间作用势和分子力场概念

- 分子动力学模拟的核心问题是求解牛顿运动方程组，而关键问题是原子间作用势或分子力场的确定。
- 通常是通过实验拟合或半经验解法得到原子间作用势或分子力场待定参数，然后求得系统能量。
- 固体的性质，依赖于原子的本性与原子间的相互作用力，由统计力学的系统理论可知，只要知道决定原子间作用力的势能函数形态，就可以透过计算求得各种力学性质。

相互作用势的分类


相互作用
经典理论
电子理论
原子间
分子间
半经验
第一原理
对势
多体势
刚性椭球体
圆柱性模型
空心球模型
平面波、混合基、Slater基、APW, LMTO等等
无机化合物
金属、合金、半导体
液晶、高分子界面活性分子
无机化合物、有机化合物、金属、合金、半导体

- **原子间相互作用势：**
  - ✓ 原子作为基本运动单元来考虑，将原子看作与周围环境发生相互作用的硬球。
- **分子间相互作用势：**
  - ✓ 分子作为一个整体来考虑，将分子看作一个联合原子看待。
- **电子论力：**
  - ✓ Hellmann-Feynman力，属于第一性原理计算范畴。

相互作用力分类

- 以相互作用力的本性来区分有：强核力、弱核力、万有引力、电磁力
  - 强核力是核子（质子或中子）之间的核力，是核子结合成原子核的作用。力最强、作用距离第二短，大约在 10^{-15}~10^{-10} m 范围内，分子间的距离通常比此值还要大得多；
  - 弱核力由玻色子的发射或吸收所造成的，是一种非接触力。主要表现在粒子的衰变过程，分子间的距离通常比此值还要大得多；
  - 万有引力太小，例如在典型的分子间几乎接触的距离约0.2-0.3nm，对于能量的贡献约为-10^{-30}J左右；
  - 电磁力能够正确解释分子/原子间的相互作用。

原子间相互作用力

- 原子间作用力根据化学键的不同通过原子间作用势来分类描述；
- 化学键是直接相邻的两个或多个原子或离子之间的强烈相互作用，影响材料化学性质和物理性质；
- 化学键的分类：

化学键	离子键	静电作用形成离子化合物
	共价键	共用电子对，极性键和非极性键
	金属键	形成金属合金，自由电子

分子间相互作用力

- 定义：把分子聚集在一起的作用力叫做分子间作用力
- 分子间作用力主要包括：（氢键？）
  - 长程的引力，包括静电作用、色散作用、诱导作用和取向作用；
  - 短程的斥力，主要由电子云重叠所产生的。
- 采用分子力场描述分子间作用力，通常需要考虑：
  - 点电荷间的库仑相互作用
  - 点电荷和偶极子相互作用
  - 偶极子和偶极子相互作用
  - 诱导作用，色散作用
  - 氢键相互作用…

❖ 点电荷间的库仑相互作用：

- 由于残余电荷的普遍存在，分子间才存在普遍的库仑静电相互作用。
- 离子溶液，离子液体，熔融盐等体系，库仑相互作用更是体系中离子间相互作用的基本要素，不可缺少。
- 真空中，两个分别带有残余电荷q_i和q_j的原子间的库仑势和库仑力

$$u_{\mathrm{Coul}}(r_{ij}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

$$f(r_{ij}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_i q_j}{r_{ij}^2}$$

  - ✓ 库仑势与距离的一次方成反比，是一种长程相互作用。
  - ✓ 不能使用计算近程相互作用时常用的截断近似。

❖ 点电荷和偶极子相互作用：

- 极性分子的正电荷中心与负电荷中心不相重合，形成一个偶极子
- 一个点电荷q与偶极矩u之间的相互作用势能为

$$u(r)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{r}}{r^3}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\mu\cos\theta}{r^2}$$

  - ✓ 式中θ为偶极矩矢量与偶极矩的电荷中心到点电荷之间连线的夹角，
  - ✓ r为偶极矩的电荷中心到点电荷的距离矢量。

- 适用条件：点电荷与偶极子中心的距离远大于偶极子的尺寸。
- 分析结论：点电荷与偶极矩之间的相互作用能，不仅取决于两者之间的距离和偶极矩的大小，还与偶极矩的空间取向有关。

❖ 偶极子和偶极子相互作用：

- 两个相距很远，分别位于$\mathbf{r}_1$和$\mathbf{r}_2$ 的偶极子$\mathbf{u}_1$与$\mathbf{u}_2$之间的相互作用势能可以用下式表示

$$u(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{\mu}_1\cdot\boldsymbol{\mu}_2-3(\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\mu}_1)(\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\mu}_2)}{|\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1|^3}$$

  - ✓ 式中$\mathbf{n}$为$\mathbf{r}_{12}=(\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1)$方向上的单位矢量，且$\mathbf{r}_1\neq\mathbf{r}_2$。

- 注意：
  - ✓ 作为整体，有的分子的正电荷中心和负电荷中心相互重合，没有极性，偶极矩为零。
  - ✓ 从局部看，分子仍带有极性，分子间仍存在静电相互作用。

- 实例：CO_2为线形分子，两C=O键形成的两偶极子大小相同，方向相反，正好相互抵消。作为整体C=O分子没有极性，偶极矩为零。

❖ 诱导作用和色散作用：

- 诱导作用：虽然非极性分子的正负电荷中心相互重合，但在外电场的作用下，负电荷电子云会沿电场方向重新排布，引起负电荷中心与正电荷中心的相互分离。诱导产生的偶极矩称为诱导偶极矩。
  - ✓ 同样，一个极性分子的偶极矩产生的电场，也可以诱导一个非极性分子的电子云发生重排，产生诱导偶极矩。
  - ✓ 非极性分子，在任一瞬间，分子中电子云的分布是不对称的，形成瞬间偶极矩，瞬间偶极矩随时间不断变化，统计平均为零。
  - ✓ 当瞬间偶极矩靠近其他原子或分子时，可以诱导邻近原子或分子产生诱导偶极矩。
- 色散作用：诱导产生的偶极矩反过来可以诱导原来的原子或分子产生新的诱导偶极矩。

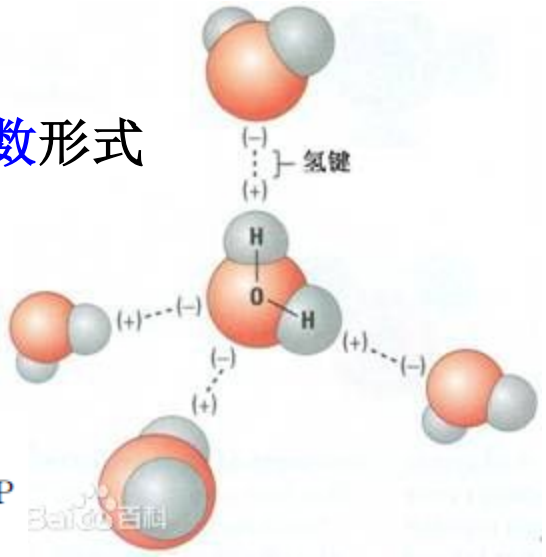
❖ 氢键相互作用：

- 氢原子与电负性大的原子D以化学键结合成D-H，当它与电负性大、半径小的原子A接近时，在D与A之间以氢为媒介，生成D-H…A形式的分子间或分子内相互作用，称为氢键。
- 一种典型的分子间弱键相互作用。D为氢键的给体，A为氢键的受体，给体D和受体A均为N,O,F等体积小、电负性大的原子。氢键受体A必须具有孤对电子，可以向H原子转移电子。
- 描述氢键作用的最简单势函数是LJ 12-10势函数形式

$$u(r) = \frac{A}{r^{12}} - \frac{B}{r^{10}}$$

- 或复杂函数：YETI势函数

$$u(r) = \left(\frac{A}{r_{\mathrm{H-A}}^{12}} - \frac{C}{r_{\mathrm{H-A}}^{10}}\right)\cos^2\theta_{\mathrm{D-H\cdots A}}\cos^4\theta_{\mathrm{H-D-LP}}$$



❖ 分子间排斥作用：

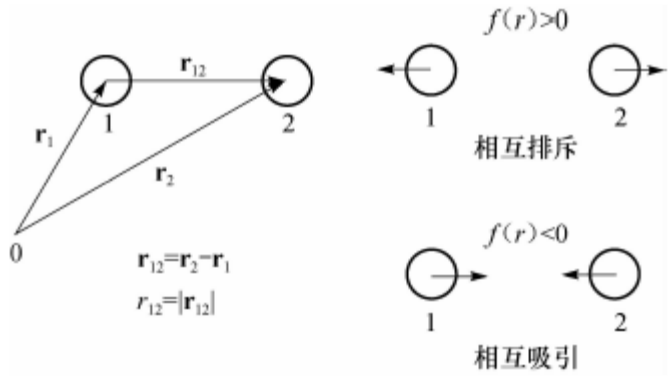
- **Pauli斥力：**一方面，当两分子相互靠近，达到或接近电子云相互重叠的距离时，分子间的排斥作用显著增加，引起势能的迅速升高。
- **Coulomb斥力：**另一方面，原子核间的静电排斥作用，也引起体系的势能升高。
- **结论：**完整的分子间相互作用函数必须同时考虑排斥作用的贡献。
- **描述形式：**理论分析表明，排斥作用对体系势函数的贡献与分子间的距离呈指数关系或幂函数形式

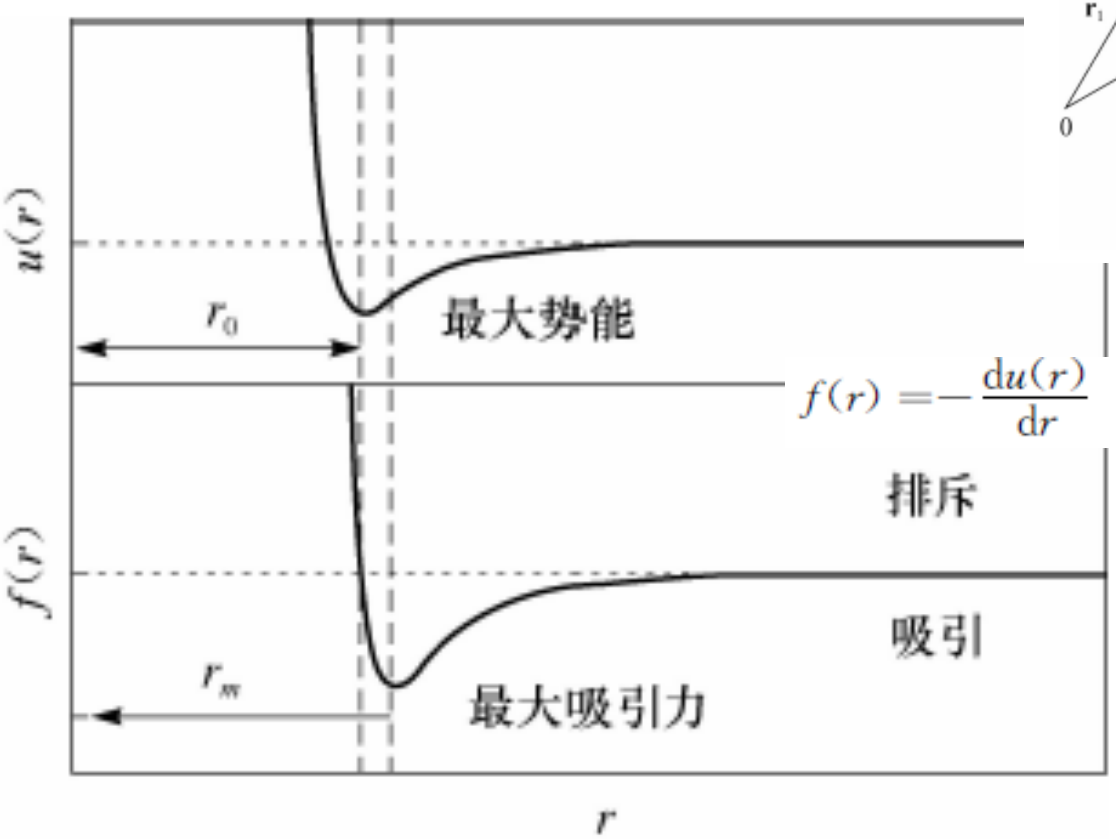
$$u(r) = A\exp(-\beta r)$$

$$u(r) = A/r^n$$

- 排斥作用是一种近程相互作用，随分子间距离的增大而迅速衰减。

原子间相互作用势函数基本特征



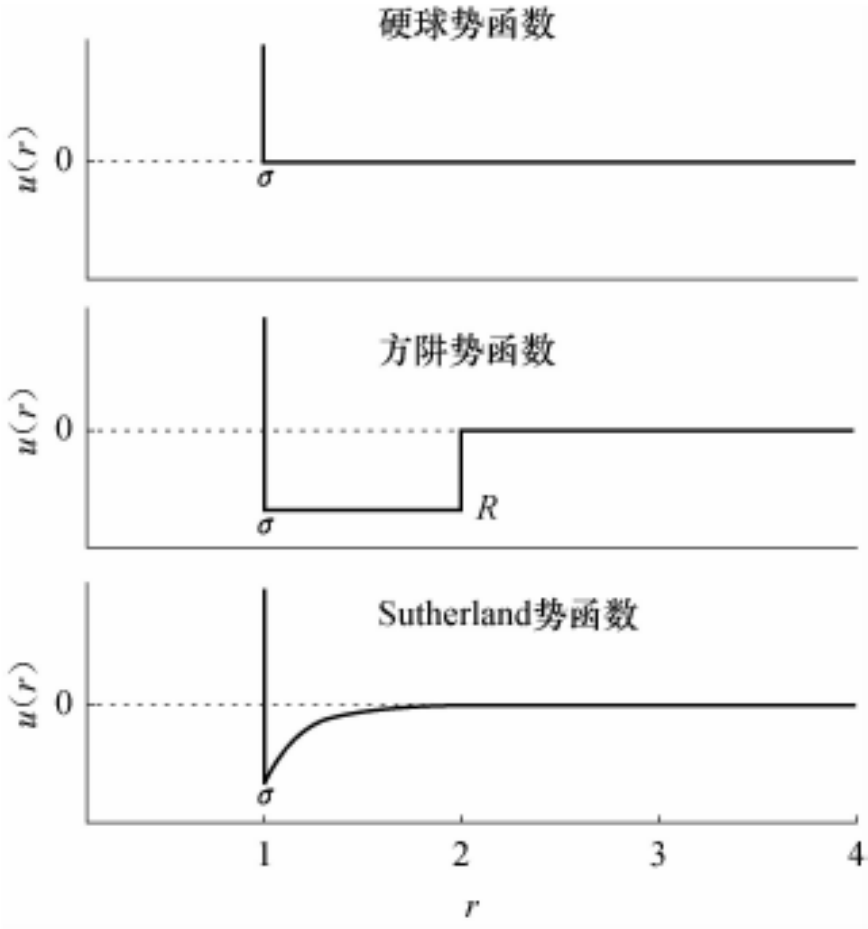


- 原子间相互作用力为零的距离对应势函数最小的距离，
- 原子间吸引力最大的位置对应于势函数梯度最大的位置等。

双原子分子为例说明原子间相互作用及其性质。球形对称的原子间的相互作用力，只与原子核间的距离r相关，以函数*f(r)*表示。

原子间特殊势函数简介

❖ 硬球势函数、方阱势函数、Sutherland势函数



$$u(r)=\begin{cases}0, & r>\sigma\\ \infty, & r\leqslant\sigma\end{cases}$$

$$u(r)=\begin{cases}0, & r>R\\ -E_0, & \sigma<r\leqslant R\\ \infty, & r\leqslant\sigma\end{cases}$$

$$u(r)=\begin{cases}-E_0\,(\sigma/r)^6, & r>\sigma\\ \infty, & r\leqslant\sigma\end{cases}$$

原子间作用势函数发展简介

- **1924年，Lennard-Jones发表了著名的负幂函数式的Lennard-Jones势函数的解析式。**
- **1929年，Morse发表了指数式的Morse势。**
- **1931年，Born和Mayer发表了描述离子晶体中两离子间相互作用的Born-Mayer势函数。**
- **1983年至1984年间，Daw和Baskes提出了金属材料中的嵌入原子势(EAM)的概念和算法。**
- **几乎同时，Finnis和Sinclair根据密度函数二次矩理论提出形式上与EAM基本相同的经验FS模型。**

势函数发展简介

- Lennard-Jones势、Morse势、Born-Mayer势和EAM势都是半经验势。一般分为二体势能和三体以上的多体势能函数。
- *N*个相互作用的粒子的能量可以写成单体、二体、三体以及更多体势的和

$$E=\sum_i V_1(r_i)+\sum_{i<j} V_2(r_i,r_j)+\sum_{i<j<k} V_3(r_i,r_j,r_k)+\cdots$$

式中，　$r_n(n=i,j,k,\ldots)$是第n个粒子的位置。

$V_m(m=1,2,3,\ldots)$函数称为“m体势”。

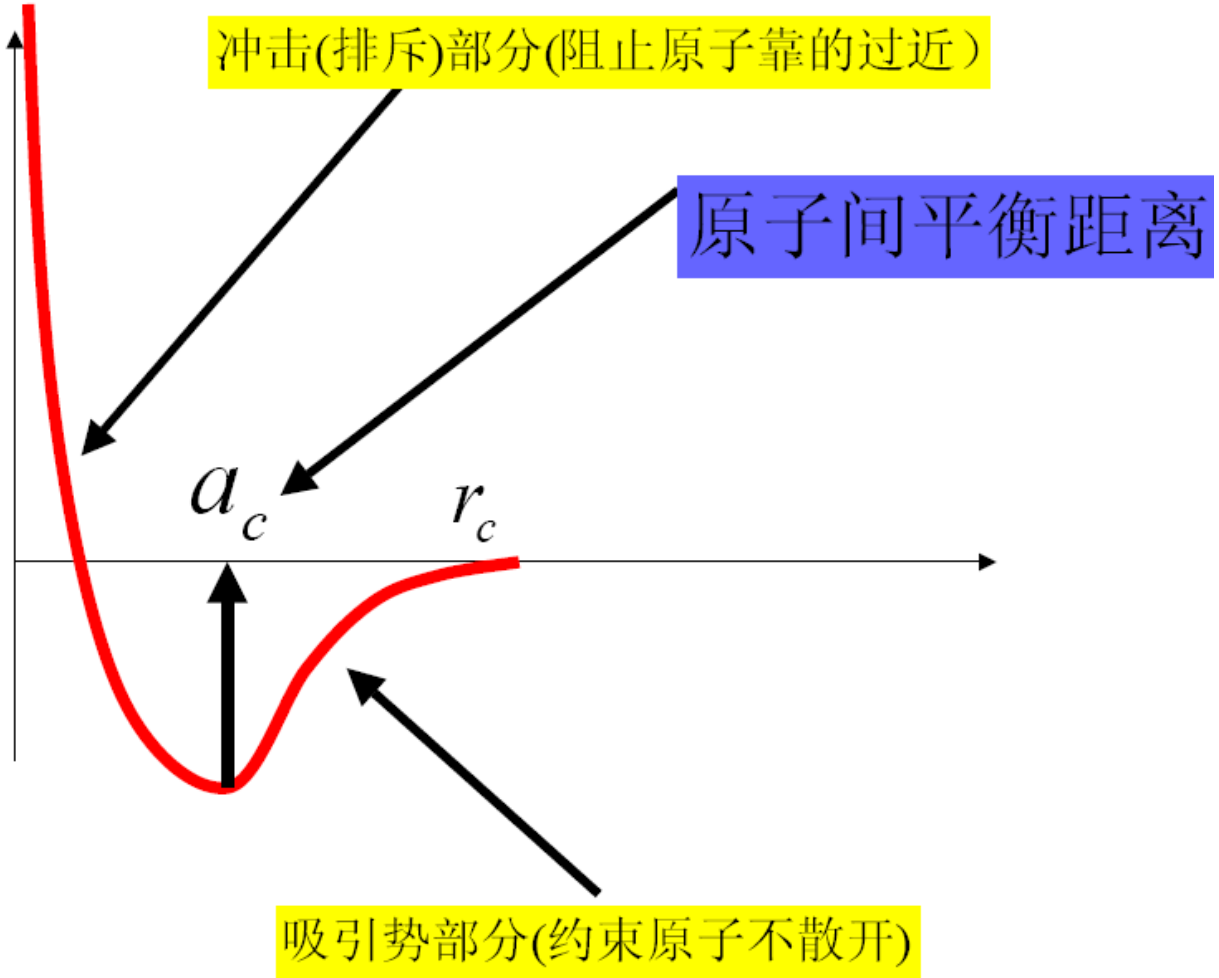
❖ 1985年，Abell提出一种Morse形式的原子间相互作用势模型，它比传统的二体势和三体势变换更精确。

对势函数

- LJ对势
- Morse对势

对势函数简介

- 尽管数学形式不同，基本由两部分组成。



常用原子间作用势：对势函数简介

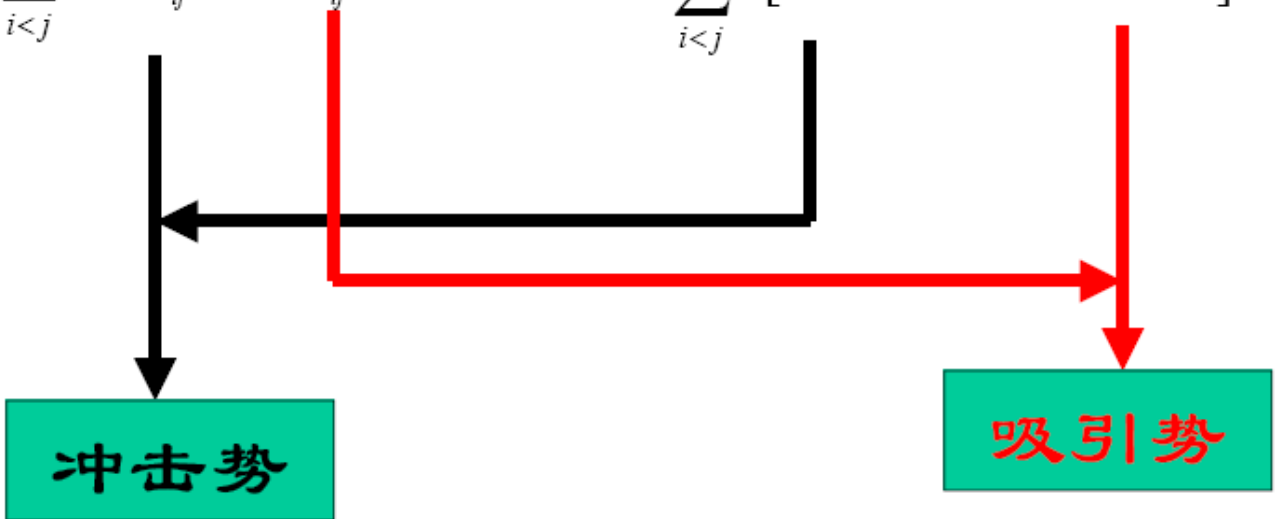
❖ Lennard-Jones　　Morse

M.J.Weins,Surf. Sci. 31, 138(1972)

$$V=\sum_{i<j}4\varepsilon[(\frac{\sigma}{r_{ij}})^{12}-(\frac{\sigma}{r_{ij}})^{6}]$$

L.A.Girifalco and G.V.Weizer, Phys.Rev, 114,687(1959)

$$V=\sum_{i<j}\varepsilon[e^{-2\rho_0(\frac{r_{ij}}{r_0}-1)}-2e^{-\rho_0(\frac{r_{ij}}{r_0}-1)}]$$



Lennard-Jones对势函数简介

- 早期的分子动力学主要用于模拟惰性气体和液体，发展了一些对势模型。
- 其中应用非常普遍的是Lennard-Jones势, 在1931年提出。
- Lennard-Jones势函数表示为：

$$V(r_{ij}) = 4\varepsilon_{\alpha\beta}\left[\left(\frac{\sigma_{\alpha\beta}}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{\alpha\beta}}{r_{ij}}\right)^{6}\right]$$

Lennard-Jones对势函数简介

$$V(r_{ij}) = 4\varepsilon_{\alpha\beta}\left[\left(\frac{\sigma_{\alpha\beta}}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{\alpha\beta}}{r_{ij}}\right)^{6}\right]$$

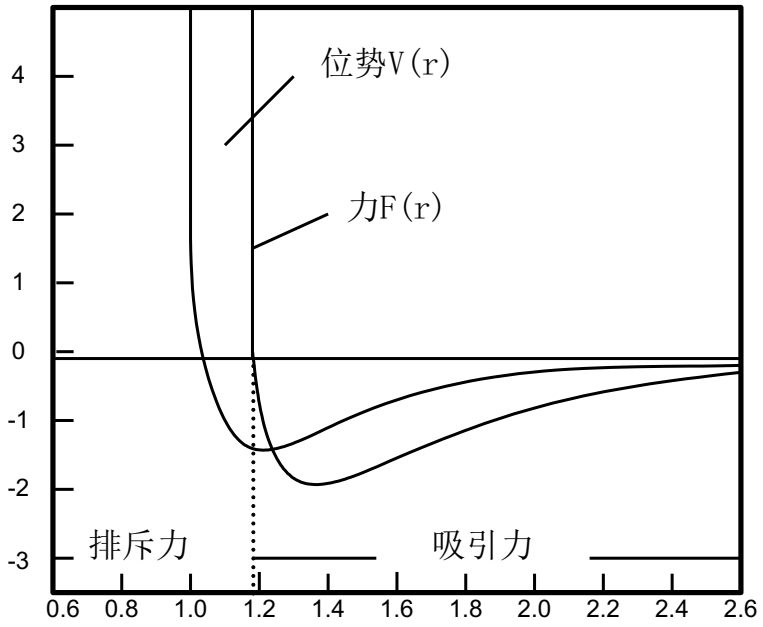
- 第一项代表短程排斥力项，这一项对r_{ij}的负导数为正，即为排斥，幂次高，在r_{ij}小的时候起主导作用；
- 第二项代表远程吸引力项，这一项对r_{ij}的负导数为负，即为吸引，幂次低，在r_{ij}大的时候起主导作用。
  - 其中：$-\varepsilon$为位势的最小值，这个最小值出现在距离r 等于$2^{1/6}\sigma$的地方。α和β分别代表粒子A和B。$r=\sigma$时位势为零。
  - 在分子动力学中，一般使用约化单位。当选取原子质量=1时，原子的动量和速度以及力和加速度在数值上相等。

Lennard-Jones对势函数简介

- 在Lennard-Jones势作用下，第*i*个粒子与元胞内其它*N*-1个粒子或其最邻近的影像粒子的相互作用力在*x*方向的分量为：

$$F_{i,x} = 48\left(\frac{\varepsilon_{\alpha\beta}}{\sigma_{\alpha\beta}^2}\right)\sum_{j\neq i}^{N}(x_i - x_j)\left[\left(\frac{\sigma_{\alpha\beta}}{r_{ij}}\right)^{14} - \frac{1}{2}\left(\frac{\sigma_{\alpha\beta}}{r_{ij}}\right)^{8}\right]$$

- Lennard-Jones势函数曲线



LJ n-m对势函数简介

- 势函数表示为：

$$u_{n-m}(r_{ij}) = \frac{\varepsilon_{ij}}{n-m}(n^n/m^m)^{1/(n-m)}((\sigma/r_{ij})^n-(\sigma/r_{ij})^m)$$

$$f_{n-m}(r_{ij}) = -\frac{\mathrm{d}u_{n-m}(r_{ij})}{\mathrm{d}r_{ij}} = \frac{\varepsilon_{ij}}{n-m}(n^n/m^m)^{1/(n-m)}(n(\sigma/r_{ij})^n - m(\sigma/r_{ij})^m)\frac{1}{r_{ij}}$$

- 第一项为原子实的排斥力，n越大原子实越硬。
- 第二项为吸引力的作用范围，m越小吸引力的作用范围越大，势阱的深度是ε。平衡位置为 $(n/m)^{1/(n-m)}\sigma$ 。
- 常用LJ 12-10势函数近似氢键，LJ 12-3势函数近似金属原子间的相互作用，效果较好。

Morse对势函数简介

- 势函数表示为：

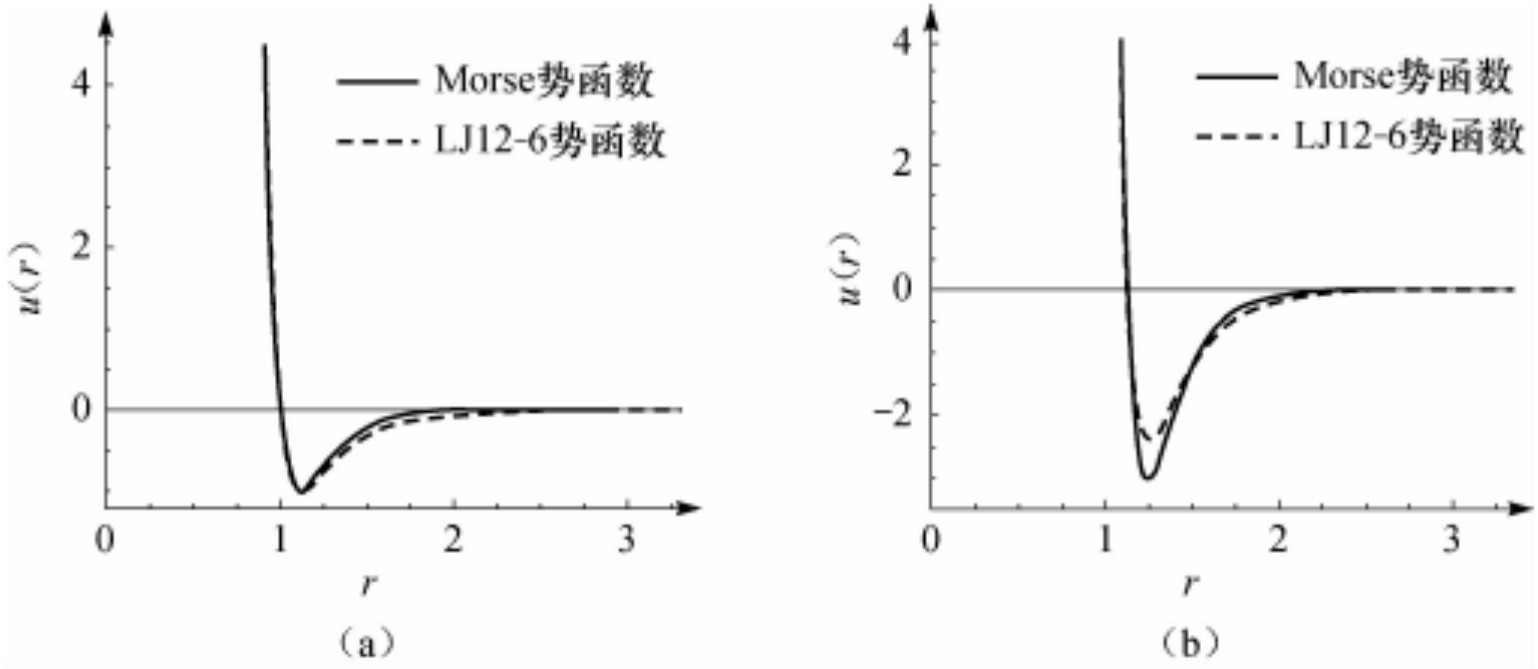
$$u_{\mathrm{Morse}}(r) = D_e((1-\exp(-\beta(r-r_0)))^2 - 1)$$

$$\frac{\mathrm{d}u_{\mathrm{Morse}}(r)}{\mathrm{d}r} = 2\beta D_e(1-\exp(-\beta(r-r_0)))\exp(-\beta(r-r_0))$$

- 势函数具有三个势参数，其中D_e和r_0分别为LJ势函数的两个参数，β不与LJ参数对应。
- β参数的作用是控制势函数的平坦程度，与LJ n-m势函数的n和m参数对应，调整参数可以得到与不同 n和m对应的势函数。

对势函数对比

- 在势阱附近，两类势函数几乎重合，这两类势函数最大的差别在最大作用附近，Morse势函数比较陡，其最大吸引力比对应的LJ势函数大。



Morse 势函数（a）和对应的力（b）与 Lennard-Jones 12-6 势函数及力的对比

多体势函数

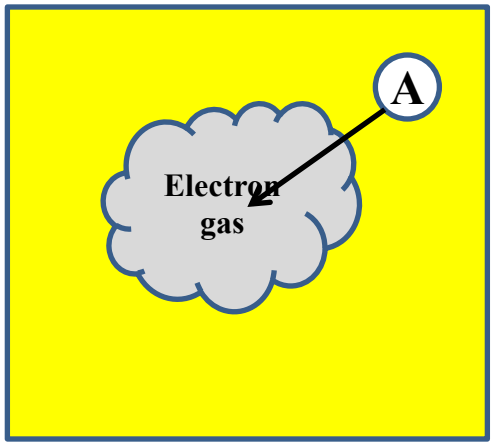
- 金属合金多体势
- 共价晶体多体势

EAM嵌入原子多体势函数简介

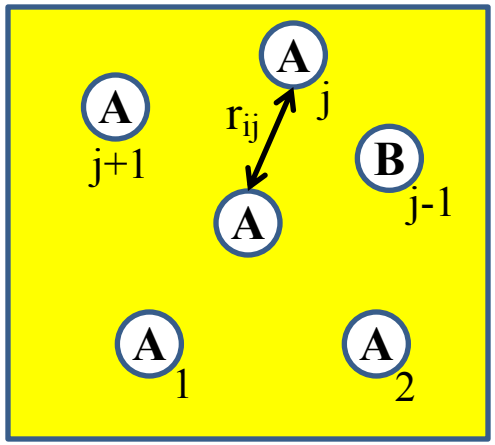
- EAM模型是一种半经验多体势模型。中心思想是将原子周围复杂的环境用胶冻模型简化描述。
- 所谓胶冻指的是在均匀正电荷背景上的均匀电子气。
- 在嵌入原子势方法中，主要的参数都放在原子的电子密度表示及相关形式中。
- 这样就把“原子对间”的性质主要归结到“原子”的性质，大大的简化了计算。

EAM多体势函数简介

- 在EAM框架下，可以将体系的总能分为两部分：
  - 一部分是所研究原子的嵌入能；
  - 另一部分是其余的所有构成固体的原子之间的斥能。
- 两项对总能的贡献可以简略的用图来表示。



嵌入能



排斥能

EAM多体势函数简介

❖体系总能量在EAM框架下可以表达为

$$E_{tot}=\sum_i F(\rho_i)+\frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\sum_{j\neq i}\phi(r_{ij})$$

❖ 嵌入到电子气中的原子所受的力，是原子所处位置电子密度的函数F(ρ)是吸引势，$\rho=\sum_{j\neq i} f(r_{ij})$

Johnson's $F(\rho)=-F_0\left[1-n\ln(\frac{\rho}{\rho_0})\right](\frac{\rho}{\rho_0})^n$

❖ 两体势 $\phi(r_{ij})$

❖ 一般情况下，带正电子的原子实之间相互作用，是排斥势。

$$\phi(r_{ij})=\phi_e\exp\left[-\gamma(\frac{r_{ij}}{r_e}-1)\right]$$

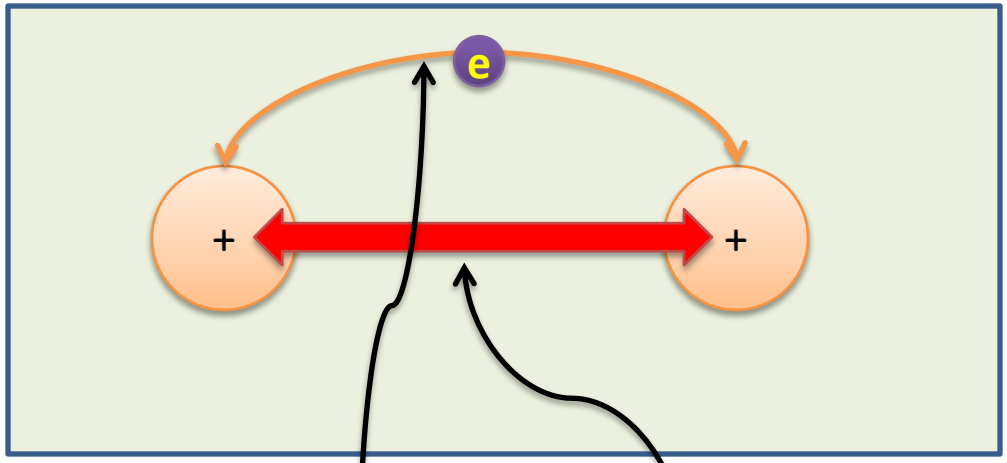
Fcc
hcp

EAM多体势函数简介

❖ EAM能量表达式的推导过程中，最主要用到了两个近似：

(1) 体系的总能量可以表示为嵌入能和二体斥能之和。

(2) 体系的电荷分布近似为各个原子电荷的简单线性叠加。



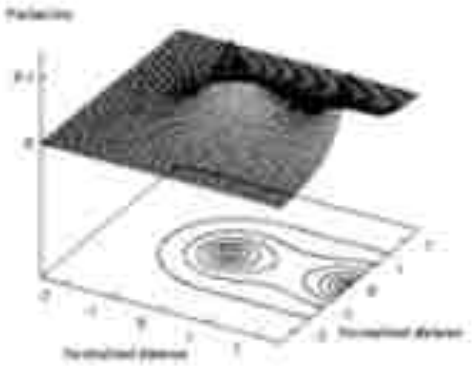
$$E=\sum_i F(\rho_i)+\frac{1}{2}\sum_i\sum_{j\neq i}\phi(r_{ij})$$

EAM多体势函数简介

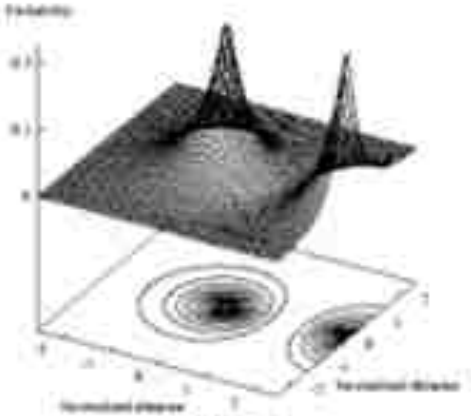
- 两个近似忽略了原子间成键时电荷的转移和重新分布。
- 对于大多数金属而言，此关系近似成立。
- 根据变分原理，电荷密度近似所引起的能量误差只是二阶效应。

EAM多体势函数简介

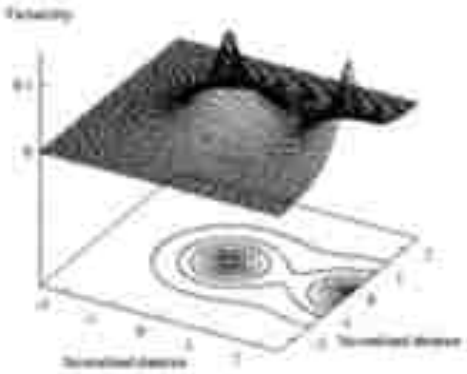
- 下图给出了氢原子中真实的成键轨道的电荷分布和原子电荷线性叠加电荷分布之间的差别。
- 通过原子电荷线性叠加得到的电荷分布低估了成键区域内的电荷密度，但是在金属中，由于价电子非局域化，所以可以将成键区域的电荷密度近似的用原子电荷密度叠加得到。



成键态



反键态



原子电荷叠加

FS多体势函数简介

- Finnis-Sinclair多体势基于金属能带的紧束缚理论发展起来的。数学上等同于EAM势函数。

$$E_{tot}=\sum_{i}^{N}F(\rho_i)+\frac{1}{2}\sum_{i=1\neq j}^{N}\sum_{j=1\neq i}^{N}V(r_{ij})$$

- 不同之处在于对势函数的多体部分的来源和解释不同，嵌入能函数设为平方根形式。

$$F(\rho_i)=\sqrt{\rho_i}\qquad \rho_i=\sum_{j=1\neq i}^{N}\phi(r_{ij})$$

$$\phi(r_{ij})=\begin{cases}(r_{ij}-d)^2 & r_{ij}\le d\\ 0 & r_{ij}>d\end{cases}$$

TB紧束缚多体势函数简介

- Tight Binding模型的基本近似方案：对固体中的非局域化的单电子态波函数可以用原子轨道波函数来展开。
- 在过渡元素中，典型的态密度形式是比较宽的sp带叠加到比较窄的d带上。
- 一般只要是仅仅关系到能带性质的情况下，由于sp态所占的比重很小，sp态就可以被忽略。
- 过渡金属及其合金内聚性质主要来源于d态电子能带。

TB多体势函数简介

- 过渡金属及其合金内聚性质主要来源于d态电子能带。
- 现象：几种热力学和结构的数据对电子态密度的细节并不敏感，而只与态密度的平均值和有效值相关联。
- 结论：
  - 电子态密度矩是将电子结构和晶格拓扑联系起来的一个有效工具，可以通过计算电子哈密顿的矩阵元的乘积而得到态密度矩的数值。
  - 各次矩可以解释为来自各种可能的电子的闭路积分对态密度的贡献。

TB多体势函数简介

❑ 实验结果表明：过渡金属的束缚能正比于态密度的平均宽度，即电子态密度二次矩的平方根。

$$E_b^i = -\sqrt{\mu_2} = -\sqrt{\rho_i}$$

$$\rho_i = \sum_{j \neq i} \xi_{\alpha\beta}^2 \cdot \exp\left[-2q_{\alpha\beta}\left(\frac{r_{ij}}{r_0^{\alpha\beta}} - 1 \right) \right]$$

✓ α, β分别表示第i, j原子的类型；

✓ $r_0^{\alpha\beta}$为α, β晶格间的最临近距离；

✓ ξ是有效跳跃积分值；$q_{\alpha\beta}$则依赖于相关原子间的距离。

TB多体势函数简介

- 为保证晶体的稳定，还应加上一项排斥势，通常采用对势形式：

$$E_r^i = \sum_j A_{\alpha\beta} \cdot \exp\left[-p_{\alpha\beta}\left(\frac{r_{ij}}{r_0^{\alpha\beta}} - 1 \right) \right]$$

- 由此可以得到基于二次矩近似的紧束缚势模型系统的总内聚能形式如下：

$$\Phi = \sum_i (E_b^i + E_r^i)$$

TB多体势函数简介

$$E_{tot}=\sum_{i,j}A_{\alpha\beta}e^{-p_{\alpha\beta}\left(\frac{r_{ij}}{r_0^{\alpha\beta}}-1\right)}-\sum_{i}\left\{\sum_{j}\xi_{\alpha\beta}^{2}e^{-2q_{\alpha\beta}\left(\frac{r_{ij}}{r_0^{\alpha\beta}}-1\right)}\right\}^{\frac{1}{2}}$$

- 紧束缚势与EAM势和FS势形式上完全一样。
- 第一项代表原子间的排斥项。
- 第二项为电子气对原子的作用势，是吸引项。
- 在进行模拟时，需要确定不同原子间的紧束缚参数。

共价晶体势函数简介

- 共价晶体明显不同于分子晶体、离子晶体、金属晶体，因为其化学键具有很强的方向性。
- 早期人们用Lennard-Jones势函数来模拟有序硅材料的物理性质，实践证明是不成功的。
- 为描述共价体系，需要构造能体现晶体结构性质的势模型函数，即构造能够充分将原子之间或分子之间的键强度对方向的强烈依赖性表达出来的三体势函数。
- 比较有名的是Stillinger-Weber势，Abell-Teroff势。

Stillinger-Weber势函数简介

❖ Stillinger-Weber势描述硅和锗的三体势，对于此类原子，仅考虑二体相互作用是不够的，必须引入三体的相互作用。可用来研究硅晶相的热力学性质以及光色散关系。

$$U(r,\theta)=\frac{1}{2}\left[\sum_{i,j}V_2(r_{ij})+\sum_{i,j,k}V_3(r_{ij},r_{ik},\theta_{ijk})\right]$$

$$V_2(r_{ij})=\begin{cases}A\varepsilon\left[Br^{-p}-r^{-q}\right]\exp\left[\dfrac{1}{r-a}\right] & r<a\\ 0 & r>a\end{cases}$$

$$V_3(r_{ij},r_{ik},\theta_{ijk})=\varepsilon\left[h(r_{ij},r_{ik},\theta_{jik})+h(r_{ji},r_{jk},\theta_{ijk})+h(r_{ki},r_{kj},\theta_{ikj})\right]$$

Abell-Tersoff势函数简介

- Tersoff势是根据赝势理论提出的一种共价键类型的原子间作用势，起源于对碳原子的处理方法。
- 可以计算相应晶格常数、键能、键角、弹性模量和空位形成能。
- 可以描述系统中化学键的形成和断裂以及原子之间化合键变化的动态过程。
- 可用于C-C键中的杂化。
- 也可用来描述金刚石和石墨之间的相转变。

Abell-Tersoff势函数简介

- Tersoff势是Abell理论的具体化，是键合强度依赖于周围原子配置的势。
- Tersoff势根据Pauling键序思想，假定系统总的键能是独立成键的原子对交互作用总和，每对成键原子包含成对排斥交互作用和键序参数相乘的成对吸引交互作用。
- 基本函数为Morse函数，可依据键合强度与配位数的关系来构造。具有两体势的形式，但其中的键序参数中包含了与环境相关的多体部分，其大小由成对原子的局域环境—最邻近原子相互作用确定。

Abell-Tersoff势函数简介

❖ Tersoff势由Morse型的函数组成，其总能量函数形式为：

$$U=\sum_{i<j}\sum f_c(r_{ij})\left[A_{ij}\exp\left(-\lambda_{ij}r_{ij}\right)-b_{ij}\exp\left(-\mu_{ij}r_{ij}\right)\right]$$

相互作用中断函数

$$f_c(r_{ij})=\begin{cases}1\\ 0.5+0.5\cos\dfrac{\pi(r_{ij}-R_{ij})}{(S_{ij}-R_{ij})},\\ 0\end{cases}\quad\begin{cases}r_{ij}<R_{ij}\\ R_{ij}\le r_{ij}\le S_{ij}\\ r_{ij}<S_{ij}\end{cases}$$

b_{ij}是表示键合强度，

是表现多体效应的因子

$$b_{ij}=B_{ij}\chi_{ij}\left(1+\beta_i^{n_i}\varsigma_{ij}^{n_i}\right)^{-\frac{1}{2n_i}}$$

$$\varsigma_{ij}=\sum f_c(r_{ik})g(\theta_{ijk})$$

$$g(\theta_{ijk})==1+\left(\frac{c_i}{d_i}\right)^2-\frac{c_i^2}{\left[d_i^2+\left(h_i-\cos\theta_{ijk}\right)^2\right]}$$

Abell-Tersoff势参数

参数	碳(C)	硅(Si)	锗(Ge)
A/eV	1.3936E3	1.8308E3	1.769E3
B/eV	3.4670E3	4.7118E3	4.1923E2
λ/A^{-1}	3.4879	2.4799	2.4451
μ/A^{-1}	2.2119	1.7382	1.7047
β	1.5724E-7	1.100E-6	9.0166E-7
n	7.2751E-1	7.8734E-1	7.5627E-1
c	3.8049E4	1.0039E5	1.0643E5
d	4.384	16.217	15.652
h	-0.57058	-0.59825	-0.43884
R/A	1.8	2.7	2.8
S/A	2.1	3.0	3.1
χ	$\chi_{C\text{-}Si}$=0.9776		$\chi_{Si\text{-}Ge}$=1.00061

分子力场概念 (Molecular force field)

- 根据量子力学的波恩-奥本海默近似，一个分子的能量可以近似看作构成分子的各个原子的空间坐标的函数。
- 简单地讲就是分子的能量随分子构型的变化而变化，描述这种分子能量和分子结构之间关系的就是分子力场函数。
- 分子力场函数为来自实验结果的经验公式，对分子能量的模拟比较粗糙，但是相比于精确的量子力学从头计算方法，分子力场方法的计算量要小数十倍。
- 在适当范围内，分子力场方法的计算精度与量子化学计算相差无几，因此对大分子复杂体系而言，分子力场方法是一套行之有效的方法。

分子力场历史

- 1930年Andrews提出了分子力场的基本思想，即由珠簧模型来描述平衡键长、键角，用范德华作用势计算非键接原子的相互作用。
- 这些基本思想就是构筑分子力场的两个基本组成部分—键合相互作用和非键合相互作用。
- 1946年Hill提出可以利用范德华相互作用下分子变形这一过程来优化体系能量从而得到合理的结构。
- 当时的力常数都是从光谱实验中解析出来的，或称作“光谱力常数力场”，受多余坐标、普适性差的困扰。

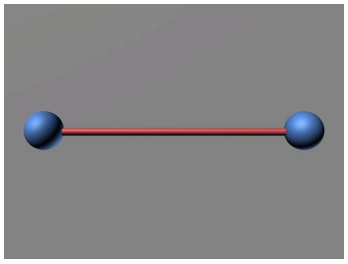
分子力场历史

- “经验势函数力场”是在假定的一套势函数的框架内把体系的能量描述成所有内坐标与原子对的函数。
- 20世纪60年代Lifson提出了CFF，属于现代分子力场。
- 迄今为止，分子力场已经有几十个之多。
  - 力场参数个数在10～100 间的力场有MM1、CFF、MM2 等。
  - 参数的个数大于100 的有MM3、CFF94、MM4 等 。
  - 应用于生命科学的力场有CHARMM、AMBER 等。
  - 应用于材料科学的力场有MM4、DREIDING、UFF 等 。

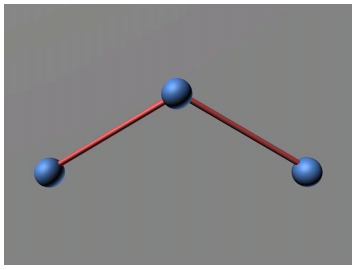
分子力场函数

❖ 分子力场函数由以下几个部分构成：

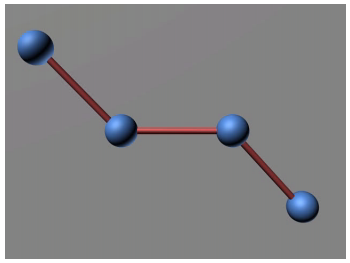
- 键伸缩能：各个化学键在键轴方向上的伸缩运动所引起的能量变化
- 键角弯曲能：键角变化引起的分子能量变化
- 二面角扭曲能：单键旋转引起分子骨架扭曲所产生的能量变化
- 非键相互作用：包括范德华力、静电相互作用等
- 交叉能量项：上述作用之间耦合引起的能量变化



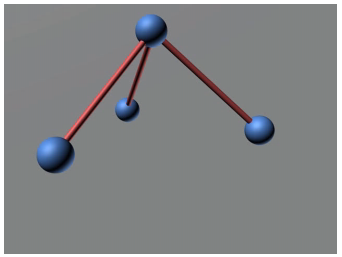
键伸缩Bond Stretching



键角弯曲Bond Bending



键扭转 Torsion



键翻转Inversion

分子力场函数

- 构成一套力场函数体系需要有一套联系分子能量和构型的函数；
- 还需给出各种不同原子在不同成键状况下的物理参数，比如正常的键长、键角、二面角等；
- 力场参数多来自实验或者量子化学计算。
- 势函数形式一般总表达为分子内与分子间势能之和：

$$V_{总}=V_{键合}+V_{非键合}$$

分子力场函数

❖ 分子内势能包括键伸缩、键角弯曲和二面角扭转势能：

$$V_{\text{键合}}=V_{\text{键伸缩}}+V_{\text{键角弯曲}}+V_{\text{二面角扭转}}$$

❖ 分子间势能(非键合)包括范德华势和静电势，有的还包括H键：

$$V_{\text{非键合}}=V_{\text{范德华}}+V_{\text{静电}}+V_{\text{氢键}}$$

– 键合势函数中，一些力场还包含交叉项，使精度更高。

– 交叉项：比如，键长变化时键角弯曲势能也变化。

$$U = U_b + U_\theta + U_\phi + U_\chi + U_{el} + U_{nb}$$

$$u = \sum_{\text{bonds}} u_{\text{s}} + \sum_{\text{angles}} u_{\text{b}} + \sum_{\text{torsions}} u_{\text{t}} + \sum_{\text{oops}} u_{\text{o}} + \sum_{\text{impropers}} u_{\text{i}} + \sum_{\text{inv}} u_{\text{inv}} + \sum_{\text{cross}} u_{\text{cross}} + \sum_{\text{vdW}} u_{\text{vdW}} + \sum_{\text{el}} u_{\text{el}}$$

分子的经典力学模型

- 因为：化学家偏好简单的物理模型，排斥复杂的数学推导。
- 所以：化学家把分子内部振动简单地划分为化学键的伸缩振动，键角的弯曲振动，二面角扭曲运动等少数几种运动模式。
  - ✓ 共价键的伸缩运动：
  - ✓ 键角的弯曲运动：
  - ✓ 二面角扭曲运动：
  - ✓ 离面弯曲运动：
  - ✓ 赝扭曲运动：
  - ✓ 翻转运动：
  - ✓ 不同运动的交叉：

分子的经典力学模型

- 分子内的成键相互作用势能，也被简单地分解为与分子内部振动对应的各种不同形式的势能：
  - ✓ 其中包括键的伸缩势能，键角的弯曲势能，二面角扭曲势能，离面弯曲势能，赝扭曲势能，翻转势能以及交叉耦合势能等。
- 非键相互作用被分解为vdW相互作用势能和静电相互作用势能部分。

$$u = \sum_{\text{bonds}} u_{\text{s}} + \sum_{\text{angles}} u_{\text{b}} + \sum_{\text{torsions}} u_{\text{t}} + \sum_{\text{oops}} u_{\text{o}} + \sum_{\text{impropers}} u_{\text{i}} + \sum_{\text{inv}} u_{\text{inv}} + \sum_{\text{cross}} u_{\text{cross}} + \sum_{\text{vdW}} u_{\text{vdW}} + \sum_{\text{el}} u_{\text{el}}$$

  - ✓ 在量子力学中，化学键的键能不与任何一个算符对应，不可能通过求解薛定谔方程直接得到。
  - ✓ 要把分子的总能量分解为化学键各部分相互作用能，具有很大的随意性。

分子的经典力学模型

❖ 共价键的伸缩运动：谐振子模型

$$u_s(l) = \frac{1}{2}k_s(l-l_0)^2$$

- ❑ 用三次及以上次幂的泰勒展开式表示非谐性，

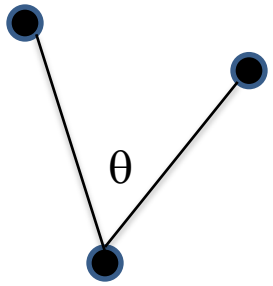
$$u_s(l) = \frac{1}{2}k_s\,(l-l_0)^2(1+k_s'(l-l_0)+k_s''(l-l_0)^2+k_s'''(l-l_0)^3+\cdots)$$

- ✓ 式中，非平方高次方项统称为非谐项

❖ 键角的弯曲运动：

当键角偏离参考值时，分子能量发生变化，这种运动引起的分子势能的变化，常用二次函数表示，

$$u_b(\theta) = \frac{1}{2}k_b(\theta-\theta_0)^2$$



- ✓ 与谐振子势函数相似的简单势函数。
- ✓ 只有两个参数：参考键角和力常数。

❖ 二面角扭曲运动

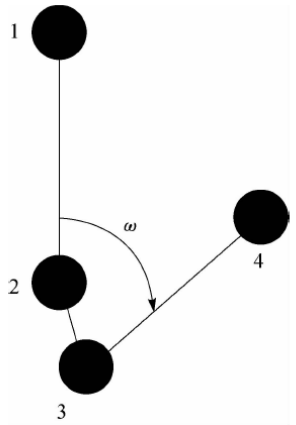
❑ 二面角的确定：1-2-3-4四个原子间的二面角是指1-2-3三个原子形成的平面与2-3-4三个原子形成的平面间形成的二面角。

❑ 二面角扭曲势能常用公式近似：

$$u_t(\omega) = \frac{1}{2}V_{t,n}(1+\cos(n\omega-\delta_n))$$

$$u_t(\omega) = \frac{1}{2}V_{t,1}(1+\cos\omega)+\frac{1}{2}V_{t,2}(1+\cos 2\omega)+\frac{1}{2}V_{t,3}(1+\cos 3\omega)+\cdots$$

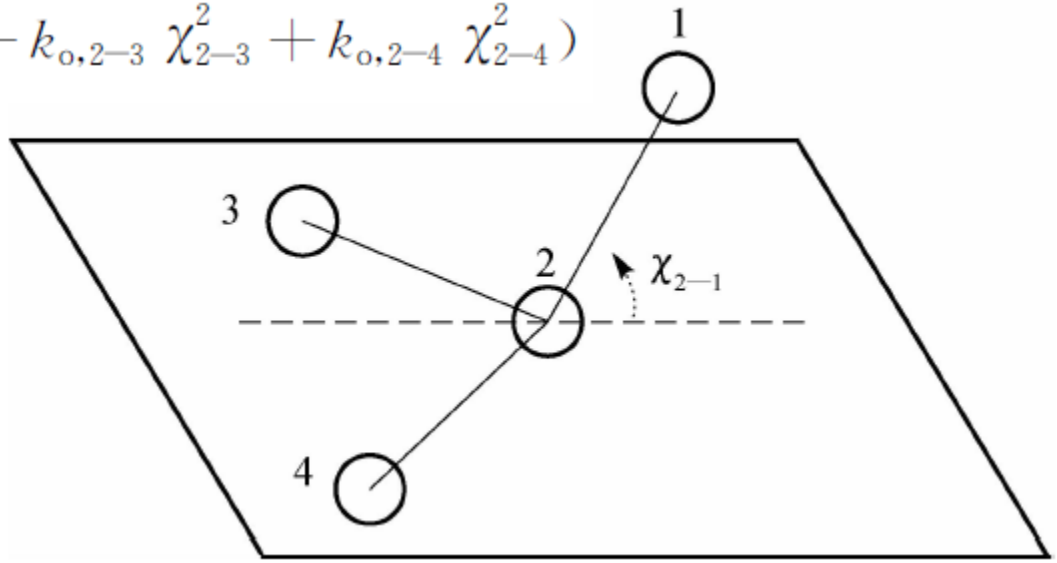
❑ 由二面角的定义可以知道，只要在四个原子中有任意三个原子共线，二面角没有定义，不能构成二面角，这在模拟时必须注意。



❖ 离面弯曲运动

- ✓ 1-2-3-4四个原子形成以原子2为中心的平面结构，当原子1离开2-3-4三个原子形成的平面，使得2-1键与2-3-4平面形成一个离面弯曲角$\chi_{2\text{-}1}$时引起分子能量的升高，这就是2-1键的离面弯曲势能。
- ✓ 这样的离面弯曲势能总共有三项，分别与离开平面的一个键对应：

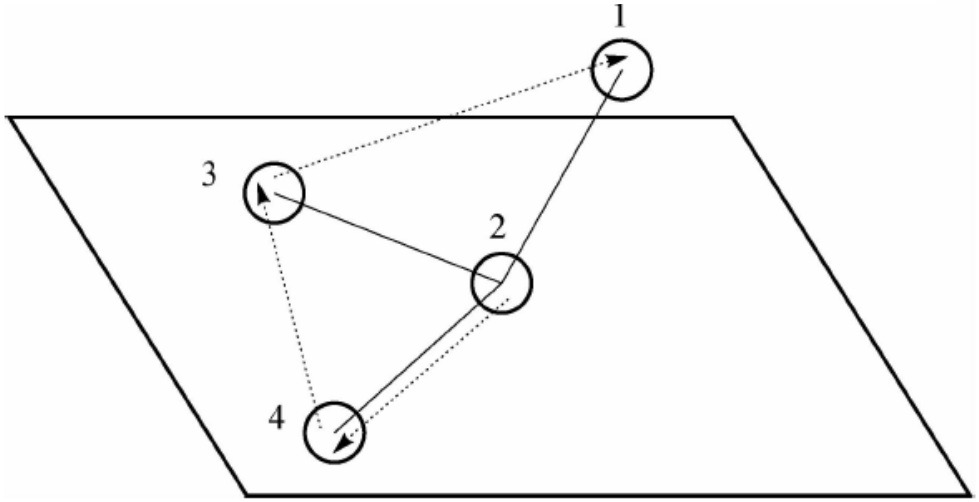
$$u_o = \frac{1}{2}(k_{o,2-1}\,\chi_{2-1}^2 + k_{o,2-3}\,\chi_{2-3}^2 + k_{o,2-4}\,\chi_{2-4}^2)$$



❖ 赝扭曲运动（improper torsion）

- ✓ 赝扭角也是一种描述离面运动的常用方法。按正常的思路1-2-3-4之间形成一个二面角，但由于2-4之间存在化学键，3-4之间却没有化学键，这样的结构不构成一个一般意义上的二面角。也就是说，1-2-3-4之间形成一个假的二面角，即赝扭角。
- ✓ 赝扭曲势能也包括三项，分别对应三个赝扭角：

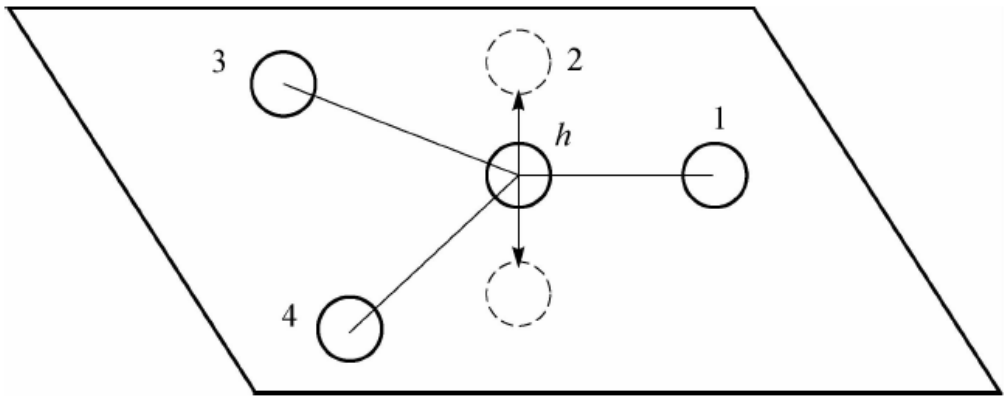
$$u_{\mathrm{i}} = k_{\mathrm{i},2431}(1-\cos 2\xi_{2431}) + k_{\mathrm{i},2143}(1-\cos 2\xi_{2143}) + k_{\mathrm{i},2314}(1-\cos 2\xi_{2314})$$



❖ 翻转运动

- ✓ 翻转运动也是一种描述离面运动的常用方法。如果以1-3-4三个原子形成的平面作为参考，这种结构偏离平面时，可以表达成原子2在平面附近的上下运动，即翻转运动。
- ✓ 翻转运动可以这样理解：把原子2看成是一把雨伞的伞顶，三个原子为伞角，在大风中1-3-4三个原子组成的伞角不断地被吹动翻转的过程就是翻转运动。
- ✓ 翻转运动的势能可表示：

$$u_{\text{inv}} = k_{\text{inv}} h^2$$



❖ 交叉运动

✓ 键角θ与形成键角的两个化学键l_1和l_2之间的耦合势能可以写成

$$u_{s-b-s}(l_1,l_2,\theta)=\frac{1}{2}k_{s-b-s}((l_1-l_{1,0})+(l_2-l_{2,0}))(\theta-\theta_0)$$

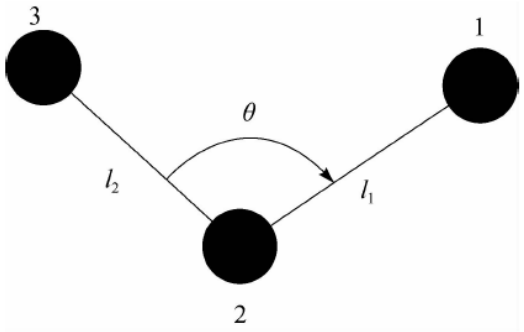
✓ 除键伸缩，键角弯曲耦合外，常见耦合还有伸缩-伸缩耦合、伸缩-扭曲耦合、弯曲-弯曲耦合和弯曲-扭曲耦合等，相应势函数：

$$u_{s-s}(l_1,l_2)=\frac{1}{2}k_{s-s}(l_1-l_{1,0})(l_2-l_{2,0})$$

$$u_{s-t}(l,\omega)=k_{s-t}(l-l_0)\cos n\omega$$

$$u_{b-b}(\theta_1,\theta_2)=\frac{1}{2}k_{b-b}(\theta_1-\theta_{1,0})(\theta_2-\theta_{2,0})$$

$$u_{b-t}(\theta,\omega)=\frac{1}{2}k_{b-t}(\theta-\theta_0)\cos n\omega$$



✓ 提高精确度同时也大大增加了需要确定的参数数目，加大了分子模型的复杂性。

分子力场分类（按照特征）

- 经典的分子力场分类：
  - 全原子力场，**AMBER力场，CHARMM力场，OPLS-AA力场**
  - 联合原子力场，**GROMOS力场，OPLS-UA力场**
  - 粗粒度力场，**Martini力场**
- 从全原子力场，到联合原子力场，再到粗粒度力场，模型的抽象程度提高，复杂程度降低，有利于更有效地模拟更大的分子体系，实现更长的实际世界演化时间，这是有利的一面。
- 同时，随着模型抽象程度的提高，失去了越来越多的细节，离开真实体系越来越远，降低了模型的精确程度，这是不利的一面。

分子力场分类（按照发展、应用）

- 不同的分子力场会选取不同的函数形式来描述能量与体系构型之间的关系。
- 不同的科研团队设计了很多适用于不同体系的力场函数，根据选择的函数和力场参数，分为以下几类：
  - 传统力场：**MMn**，**AMBER**，**CHARMM**，**CVFF**
  - 第二代力场：**CFF**，**COMPASS**，**MMF94**
  - 通用力场：**ESFF**，**UFF**，**Dreiding**

❖传统力场：MMn力场

- MMn力场包括MM1、MM2、MM3和MM4，主要针对有机小分子，由美国乔治亚大学的Allinger等人所开发和发展。
- 最早被广泛认可，又是最具影响力的分子力场之一。
- MM力场将一些常见的原子细分，如将碳原子分为sp^3,sp^2,sp,酮基碳，环丙烷碳，碳自由基，碳阳离子等。这些不同形态的碳原子具有不同的力场参数。
- MM力场适合的分子范围广泛：各种有机化合物、自由基、离子等。MM力场可以得到十分精准的分子结构、生成能、各种热力学性质、振动频率、晶体能量等。

❖传统力场：MMn力场

- 早期版本MM1和MM2只有相对简单的势函数，一般不包括交叉项或耦合项，如MM2中只包含一个伸缩-弯曲交叉项。
- 问题：这样的势函数虽然基本不会影响对内部张力较小的大多数分子的构型预报，但对张力较大的分子构型的预报以及振动频率的预报，正确性相对较差。
- 因此MM3增加到九种类型的势函数，它们分别是键伸缩势、键角弯曲势、二面角扭曲势、离面弯曲势、vdW相互作用势和静电相互作用势，以及键伸缩-弯曲势、二面角扭曲-伸缩势、键角弯曲-弯曲势等交叉项，

$$u_{\mathrm{MM3}} = u_{\mathrm{s}} + u_{\mathrm{b}} + u_{\mathrm{t}} + u_{\mathrm{o}} + u_{\mathrm{vdW}} + u_{\mathrm{el}} + u_{\mathrm{s\text{-}b}} + u_{\mathrm{t\text{-}s}} + u_{\mathrm{b\text{-}b}}$$

❖传统力场：MMn力场

– 在MM4中，又新增加了伸缩-伸缩势、二面角扭曲-键角弯曲势、键角弯曲-扭曲-弯曲势、扭曲-扭曲势、扭曲-赝扭曲势、赝扭曲-扭曲-赝扭曲势等交叉项，同时MM4中的离面弯曲势被赝扭曲势取代

$$u_{\mathrm{MM4}} = u_{\mathrm{s}} + u_{\mathrm{b}} + u_{\mathrm{t}} + u_{\mathrm{i}} + u_{\mathrm{vdW}} + u_{\mathrm{el}} + u_{\mathrm{b\text{-}b}} + u_{\mathrm{s\text{-}b}} + u_{\mathrm{t\text{-}s}} + u_{\mathrm{s\text{-}s}} + u_{\mathrm{t\text{-}b}} + u_{\mathrm{b\text{-}t\text{-}b}} + u_{\mathrm{t\text{-}t}} + u_{\mathrm{t\text{-}i}} + u_{\mathrm{i\text{-}t\text{-}i}}$$

– 键伸缩势：MM3和MM4

$$u_{\mathrm{s}} = 71.94k_{\mathrm{s}}\,(l-l_0)^2\left(1-2.55(l-l_0)+\frac{7}{12}\times 2.55\,(l-l_0)^2\right)$$

– 键角弯曲势：MM3

$$u_{\mathrm{b}} = 0.021914k_{\mathrm{b}}(\theta-\theta_0)^2\left(1-0.014(\theta-\theta_0)+5.6\times10^{-5}(\theta-\theta_0)^2 - 7.0\times10^{-7}(\theta-\theta_0)^3+9.0\times10^{-10}(\theta-\theta_0)^4\right)$$

❖传统力场：MMn力场

- 二面角扭曲势：MM3

$$u_{\mathrm{t}} = \frac{1}{2}V_{\mathrm{t},1}(1+\cos\omega) + \frac{1}{2}V_{\mathrm{t},2}(1-\cos 2\omega) + \frac{1}{2}V_{\mathrm{t},3}(1+\cos 3\omega)$$

- 离面弯曲势与赝扭曲势：MM3和MM4

$$u_{\mathrm{i}} = k_{\mathrm{i},2431}(1-\cos 2\xi_{2431}) + k_{\mathrm{i},2143}(1-\cos 2\xi_{2143}) + k_{\mathrm{i},2314}(1-\cos 2\xi_{2314})$$

- 伸缩-伸缩耦合势

$$u_{\mathrm{s\text{-}s}} = 143.88k_{\mathrm{s\text{-}s}}(l_1 - l_{1,0})(l_2 - l_{2,0})$$

- 伸缩-弯曲耦合势

$$u_{\mathrm{s\text{-}b}} = 2.51118k_{\mathrm{s\text{-}b}}((l_1 - l_{1,0}) + (l_2 - l_{2,0}))(\theta - \theta_0)$$

- 伸缩-扭曲耦合势

$$u_{\mathrm{s\text{-}t}} = 11.995(k_{\mathrm{s\text{-}t}}/2)(l - l_0)(1+\cos 3\omega)$$

❖传统力场：MMn力场

- 弯曲-弯曲耦合势

$$u_{\text{b-b}} = -0.021914 k_{\text{b-b}} (\theta_1 - \theta_{1,0})(\theta_2 - \theta_{2,0})$$

- 扭曲-扭曲耦合势

$$u_{\text{t-t}} = -k_{\text{t-t},1}(1 - P_{ij})(1 + \cos 3\omega_1) - k_{\text{t-t},2}(1 - P_{jk})(1 + \cos 3\omega_2)$$

- 扭曲-赝扭曲耦合势

$$u_{\text{t-i}} = (1 - \cos^2\omega)(k_{\text{t-i},1}(1 - \cos\xi_1) - k_{\text{t-i},2}(1 - \cos\xi_2))$$

- 弯曲-扭曲-弯曲耦合势

$$u_{\text{b-t-b}} = 0.043828 k_{\text{b-t-b}} (\theta_1 - \theta_{1,0})(\theta_2 - \theta_{2,0}) \cos\omega$$

- 赝扭曲-扭曲-赝扭曲耦合势

$$u_{\text{i-t-i}} = k_{\text{i-t-i}} \cos\xi_1 \cos\omega \cos\xi_2$$

❖传统力场：MMn力场

- vdW相互作用势：MMn力场使用Hill势函数拟合vdW相互作用

$$u_{\mathrm{vdW,Hill}} = \varepsilon\left(-2.25\frac{\sigma^6}{r^6} + 1.84\times10^5\exp(-12.00r/\sigma)\right)$$

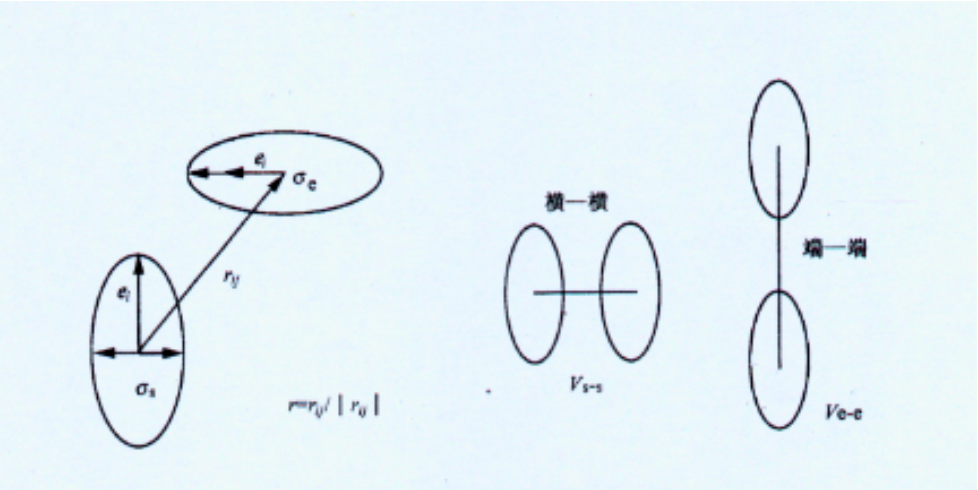
- 静电相互作用势：MMn力场中的静电相互作用则是以位于化学键上的偶极矩表示。
- Allinger等认为，以点电荷形式描述的静电势与以偶极矩形式描述的静电势没有本质区别。
- 但对于蛋白质等非电中性分子（离子），MMn力场中包括了偶极矩-偶极矩相互作用、点电荷-点电荷相互作用、点电荷-偶极矩相互作用等。

❖分子间相互作用势：软物质

- ❑关于液晶、界面活性剂、有机高分子等相对高维结构的物质科学的研究，这些物质的模拟需要计算百万个原子的相互作用，人们提出了许多方案：
  - ✓如将分子整体看作一个刚体椭圆或圆柱的模型。
  - ✓把分子作为有若干个联合原子构成的所谓空心颗粒模型。
- ❑若分子内的原子数目为M，则使用分子模型势可以使计算速度提高M平方倍。
- ❑使用空心模型，如果使用L个空心颗粒代替M个原子构成的分子，速度将提高(M/L)的平方倍。

❖分子间相互作用势：Gay-Berne 势

❑ GB势采用旋转椭圆体表示分子，其势函数具有L-J势形式，其参数具有各向异性。



$$U_{ij}(r_{ij},e_i,e_j)=4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma_0}{r_{ij}-\sigma+\sigma_0}\right)^{12}-\left(\frac{\sigma_0}{r_{ij}-\sigma+\sigma_0}\right)^{6}\right]$$

$$\sigma = \sigma_0 \left(1 - \frac{1}{2}\chi \left[\frac{(r_{ij}\cdot e_i + r_{ij}\cdot e_j)^2}{1+\chi(e_i\cdot e_j)} + \frac{(r_{ij}\cdot e_i - r_{ij}\cdot e_j)^2}{1-\chi(e_i\cdot e_j)} \right] \right)^{-1/2}$$

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \sqrt{1-\chi^2(e_i\cdot e_j)^2} \left\{ 1 - \frac{1}{2}\eta \left[\frac{(r_{ij}\cdot e_i + r_{ij}\cdot e_j)^2}{1+\eta(e_i\cdot e_j)} + \frac{(r_{ij}\cdot e_i - r_{ij}\cdot e_j)^2}{1-\eta(e_i\cdot e_j)} \right] \right\}$$

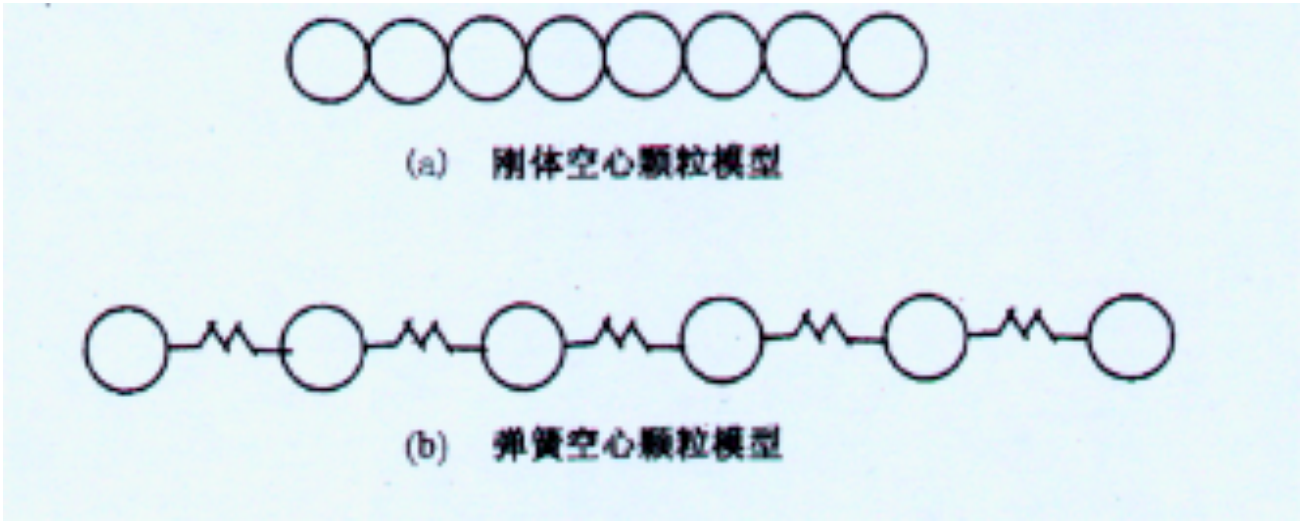
形状各向异性参数

$$\chi = \frac{(\sigma_e/\sigma_s)^2 - 1}{(\sigma_e/\sigma_s)^2 + 1} \qquad \eta = \frac{\sqrt{V_{s-s}} - \sqrt{V_{e-e}}}{\sqrt{V_{s-s}} + \sqrt{V_{e-e}}}$$

- ✓ σ，ε分别是对应分子大小和力强度的参数。
- ✓ e_i为描述分子i取向的矢量。
- ✓ χ为形状各向异性参数，η表征交互作用强度差异性。
- ✓ $V_{s\text{-}s}$和$V_{e\text{-}e}$是分子横排合纵排时的相互作用强度。

❖ 分子间相互作用势：空心颗粒模型

- ❑ 空心颗粒模型两种情况：使用内部自由度冻结的刚体空心颗粒模型和使用弹簧连接于联合原子之间弹簧空心颗粒模型。
- ❑ 空心颗粒间的相互作用势可采用Lenard-Jones势和库仑势 。



$$V = \frac{1}{2}k(r - r_0)^2$$ 连接于联合原子之间弹簧势函数

❖第一原理势

- 在物理学、化学领域，甚至更广泛的材料科学、生命科学等领域，会经常看到第一性原理或从头计算产生的原子间作用势。
- 第一性原理作为理想的研究方法，利用量子力学的基本原理对问题进行“非经验性”处理。
- **第一原理反演势：**从第一原理计算的结合能曲线出发，运用三维晶格反演方法严格导出原子间相互作用势。
- **第一原理力匹配(Force matching)势**：从第一性原理计算出不同结构/构型的力和能量值，进而调整势参数使之耦合，最终获取最优化复制这些结构/构型的参数。（*Ercolessi et al.*的**POTFIT**程序！）

❖ 第一原理反演势

❑ 从第一原理结合能曲线运用三维晶格反演方法可以严密地导出原子间相互作用势。晶体结合能表示为无穷求和展开：

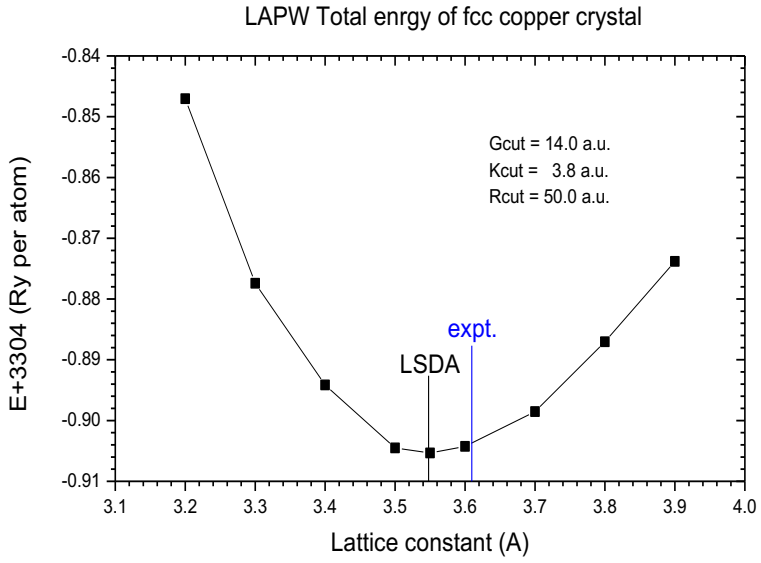
$$E(x)=\frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\Phi_1(R_{ij})+\frac{1}{6}\sum_{\substack{k\neq i\neq j\\ j\neq k}}\Phi_2(R_{ijk})+\frac{1}{24}\sum\Phi_3(R_{ijkl})+\cdots$$

$$\boldsymbol{E(x)=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}r(n)\phi(b_0(n)x)}$$

$$\boldsymbol{r(n)=\begin{cases} r_0(b_0^{-1}[b(n)]) & \text{when } b(n)\in\{b_0(n)\} \\ 0 & \text{when } b(n)\notin\{b_0(n)\}\end{cases}}$$

$$\boldsymbol{\phi(x)=2\sum_{n=1}^{\infty}I(n)E(b(n)x)}$$

$$\boldsymbol{\sum_{b(d)|b(n)}I(d)r\left(b^{-1}\left[\frac{b(n)}{b(d)}\right]\right)=\delta_{nd}}$$



- 衡量势的标准：
  - 势的类型
  - 势的来源
  - 势的传递性
  - 势的实验检验

多谢！